

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

**MATA KULIAH
KEAMANAN WEB**



Disusun Oleh:

Andika Dimas Prayoga

NIM : 23.01.5065

Kelas Perkuliahan : 23-D3 TI 03

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Amikom Yogyakarta

2025

1. Analisis serangan

Identifikasi bagaimana serangan ransomware BrainChiper dapat menembus system keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya

Serangan ransomware Brain Cipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024 merupakan salah satu insiden siber terbesar di Indonesia.

Serangan ini menyebabkan lumpuhnya layanan digital di lebih dari 280 instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk layanan imigrasi, e-KTP, dan perizinan.

Kronologi dan Vektor Serangan

Serangan dimulai pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB, ketika pelaku menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender di sistem PDNS 2. Hal ini memungkinkan aktivitas berbahaya seperti instalasi file jahat, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Serangan ini menggunakan varian ransomware LockBit 3.0 yang dimodifikasi dan dinamai Brain Cipher.

Faktor Keamanan yang Dilewati

Beberapa kelemahan keamanan yang dimanfaatkan oleh pelaku antara lain:

- **Penggunaan Kata Sandi Lemah:** Terdapat penggunaan kata sandi sederhana seperti "Admin#1234" pada akun administrator, yang memudahkan akses tidak sah ke sistem.
- **Penonaktifan Antivirus:** Windows Defender dinonaktifkan sebelum serangan, membuka jalan bagi malware untuk beroperasi tanpa deteksi.
- **Cadangan Data Tidak Memadai:** Hanya sekitar 2% data PDNS 2 yang memiliki cadangan, yang disimpan di Cold Storage Batam, sehingga pemulihan data menjadi sangat terbatas.
- **Kelemahan Budaya Keamanan Siber:** Kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi di kalangan staf dan manajemen.

Dampak dan Tanggapan

Serangan ini menyebabkan gangguan besar pada layanan publik, termasuk layanan imigrasi di bandara yang terganggu selama empat hari. Kelompok Brain Cipher awalnya meminta tebusan sebesar \$8 juta (sekitar Rp131 miliar), namun pemerintah menolak membayar. Kemudian, kelompok tersebut mengklaim telah merilis kunci dekripsi secara gratis, namun data tetap tidak dapat dipulihkan karena kurangnya cadangan yang memadai. Insiden ini juga menyoroti perlunya peningkatan budaya keamanan siber di lingkungan pemerintahan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

2. Analisis serangan

Jelaskan secara rinci langkah-langkah peretas dalam melakukan penetrasi ke system keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya

Serangan ransomware Brain Cipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya merupakan hasil dari serangkaian langkah yang sistematis dan terencana oleh peretas. Tahap awal serangan dimulai dengan proses pengintaian (reconnaissance), di mana pelaku mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sistem target, termasuk sistem operasi, layanan yang terbuka, dan kemungkinan celah keamanan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, peretas memperoleh akses awal melalui kredensial yang lemah, seperti penggunaan kata sandi sederhana "Admin#1234" yang sangat mudah ditebak. Akses ini memungkinkan mereka masuk ke sistem tanpa menimbulkan kecurigaan.

Setelah berhasil masuk, langkah berikutnya adalah meningkatkan hak akses (privilege escalation) untuk mendapatkan kontrol penuh atas sistem. Setelah itu, peretas mematikan sistem keamanan utama, seperti Windows Defender, agar aktivitas berbahaya mereka tidak terdeteksi. Dengan pertahanan yang sudah dilemahkan, ransomware Brain Cipher yang merupakan varian dari LockBit 3.0 diinstal dan dijalankan untuk mengenkripsi data penting di seluruh sistem.

Selain mengenkripsi data, pelaku kemungkinan juga mengekstrak (eksfiltrasi) data sensitif untuk digunakan sebagai tekanan tambahan. Setelah data berhasil dienkripsi, peretas meninggalkan catatan tebusan dan meminta uang dalam jumlah besar, yaitu sekitar 8 juta dolar AS, sebagai syarat untuk mendapatkan kunci dekripsi. Untuk memperkuat tekanan, nama PDNS 2 juga dipublikasikan di situs kebocoran (leak site) kelompok LockBit, mempermalukan pemerintah dan meningkatkan urgensi untuk membayar. Keseluruhan serangan ini menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan PDNS, terutama dalam hal manajemen kredensial, deteksi intrusi, serta strategi pencadangan dan pemulihan data.

3. Keamanan Infrastruktur

PDNS 2 adalah pusat data nasional yang menangani banyak layanan publik. Sebagai mahasiswa, jelaskan teknik terbaik menurut anda dalam mengamankan infrastruktur pusat data agar serangan seperti ini dapat dicegah?

Untuk mengamankan infrastruktur pusat data seperti PDNS 2 yang menangani banyak layanan publik penting, diperlukan pendekatan keamanan berlapis atau defense in depth yang komprehensif. Pertama, manajemen kredensial harus diperkuat dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks serta menerapkan autentikasi multi-faktor (MFA) pada seluruh akun, terutama akun administrator. Selanjutnya, pembaruan dan patch sistem harus dilakukan secara rutin dan otomatis untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Infrastruktur jaringan juga perlu disegmentasi secara logis agar jika terjadi serangan pada satu bagian, tidak langsung berdampak pada seluruh sistem. Selain itu, penggunaan sistem deteksi dan respons ancaman seperti Endpoint Detection and Response (EDR) dan Security Information and Event Management (SIEM) sangat penting untuk mendeteksi aktivitas

mencurigakan secara real-time dan memungkinkan respons cepat terhadap potensi serangan.

Cadangan data yang aman juga menjadi kunci utama, dengan melakukan backup secara rutin ke lokasi yang terpisah secara fisik atau menggunakan metode air-gapped untuk menghindari infeksi ransomware yang merusak backup. Kontrol akses harus berdasarkan prinsip least privilege, di mana setiap pengguna hanya diberikan hak akses seminimal mungkin sesuai kebutuhan tugasnya, dan dilakukan audit akses secara berkala. Selain aspek teknis, pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi seluruh pegawai sangat penting untuk membangun budaya keamanan yang kuat, sehingga mereka mampu mengenali dan mencegah serangan seperti phishing. Terakhir, uji penetrasi dan audit keamanan secara rutin diperlukan untuk memastikan sistem tetap tangguh dan mampu menghadapi ancaman baru. Dengan menerapkan kombinasi strategi teknis, kebijakan yang ketat, dan peningkatan kesadaran manusia, infrastruktur pusat data dapat lebih terlindungi dari serangan siber seperti ransomware Brain Cipher.

4. Strategi

Penyerang meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp131 miliar) dalam kasus PDNS 2. Jika Anda adalah bagian dari tim keamanan nasional, apakah Anda akan membayar tebusan tersebut atau tidak? Berikan alasan Anda

Jika saya menjadi bagian dari tim keamanan nasional, saya tidak akan membayar tebusan sebesar 8 juta dolar AS dalam kasus serangan ransomware terhadap PDNS 2. Alasan utamanya adalah membayar tebusan justru dapat mendorong pelaku kejahatan siber untuk terus melakukan serangan serupa, karena mereka melihat bahwa metode tersebut efektif dan menguntungkan secara finansial. Selain itu, membayar tebusan tidak menjamin data akan benar-benar dikembalikan atau tidak disalahgunakan di kemudian hari. Pelaku ransomware seringkali tetap menyimpan salinan data korban dan dapat menggunakan atau menyebarkan data tanpa izin, sehingga membayar tebusan berpotensi memperburuk risiko kebocoran data.

Sebagai alternatif, tim keamanan harus fokus pada upaya pemulihan data melalui cadangan yang telah disiapkan sebelumnya, memperkuat sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terulang, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pakar keamanan siber untuk menangani insiden ini secara komprehensif. Keputusan tidak membayar tebusan juga menjadi pesan tegas bahwa negara tidak akan berkompromi dengan kejahatan siber, sehingga dapat menurunkan insentif pelaku untuk menyerang infrastruktur kritis di masa depan.